RGSCenter: отправка команд в приборы и приём ответов

Фактический конвейер исходников: сервис → ограниченная очередь → TX-поток → COM/TCP; ответ возвращается независимым RX-потоком.

1 Инициатор · 2 Прикладной сервис · 3 Очередь команд · 4 TX-поток · 5 Транспорт · 6 Прибор

КОМАНДА / TX

Планировщик / сценарий
@Scheduled, автоматический цикл,
сервисный вызов или endpoint

→

Device Service
кодирует команду протокола;
submitQueued() / exchangeQueued()

→

PeripheralCommandQueue
LinkedBlockingDeque
обычная / приоритетная команда

→

transmitLoop()
take() блокируется без busy-wait;
один TX-поток на подключение

→

AbstractDeviceConnection
SerialDeviceConnection или
TcpDeviceConnection

→

Физическое
устройство
COM / RS-232 / TCP

ответные байты

ОТВЕТ / RX

Ответ / телеметрия
байты из прибора

←

transport.read()
COM InputStream / TCP socket

←

receiveLoop()
отдельный RX-поток;
читает порциями

←

ByteRingBuffer + Decoder
накопление байтов → кадр;
line / delimiter / fixed length

←

frameQueue / Router
ожидание ответа, классификация,
разбор протокола

←

CurrentDataService
статус, значения, timestamps,
снимок для web-формы

Гарантии очереди и потоков
• bounded queue ограничивает память
• команды одного устройства сериализованы
• RX и TX выполняются параллельно
• shutdownNow() прерывает блокировки штатно

Последовательный обмен exchangeQueued()
1. Захват exchangeLock
2. Команда ставится в TX-очередь
3. awaitFrame(timeout) ждёт кадр без active polling
4. Ответ передаётся протокольному парсеру

Особый маршрут Dobot
Командный worker TCP:29999 и feedback worker TCP:30005 работают независимо. IncomingFrameRouter разделяет COMMAND_RESPONSE и TELEMETRY; завершение движения ожидается через Condition.

Синие стрелки: команды к устройству. Зелёные стрелки: ответы и телеметрия от устройства.

Маршруты команд по устройствам RGSCenter

Адреса и порты взяты из application.properties; команды и форматы ответов сверены с текущими сервисами и протокольными классами.

Dobot manipulator TCP 192.168.5.1:29999 feedback: 30005	Команды → Dashboard-команда → encode() → commandWorker.submit(); движение: executeCommandAndAwaitCompletion()	→	**ПРИБОР / ПРОГРАММА**	→ ← Ответ ASCII до ';' + отдельная телеметрия фиксированными кадрами 1440 байт **РЕАЛИЗОВАНО**
Gamma-PRO TCP 127.0.0.1:37569 Windows-1251	Команды → GET_TRACTS_NAME; SET_TRACT(...); SET_PRESET(...); START; WAIT_MEAS_END; STOP + LF CR	→	**ПРИБОР / ПРОГРАММА**	→ ← Ответ DATA / DO / OK / ER; строки результата и состояние измерения **РЕАЛИЗОВАНО**
GDRM COM3 · 9600/115200 ASCII CR LF	Команды → Идентификация: Xss, Xsa, c=9, sv; рабочий цикл: d (измерение), t (оперативные данные)	→	**ПРИБОР / ПРОГРАММА**	→ ← Ответ 17 полей измерения; 6 оперативных полей; серийный номер, адрес, firmware **РЕАЛИЗОВАНО**
SHP COM5 · 9600 8N1 DTR=0	Команды → SENSORS_SHP 0x71: параметры 1..6; SETUP_SHP 0x75: сопротивление обратной связи	→	**ПРИБОР / ПРОГРАММА**	→ ← Ответ Кадр C0 ... CRC-8 ... 0C; проверка ACK, параметра, CRC и stuffing **РЕАЛИЗОВАНО**
Barcode scanner COM7 · 9600 строковый кадр	Команды → Сейчас TX-команды не реализованы. План: PWRAIM / PWRLED / SYN-T / SYN-U через submitQueued()	→	**ПРИБОР / ПРОГРАММА**	→ ← Ответ Текущее: RX-worker → LineFrameDecoder → awaitQueuedFrame(timeout) → валидированный код **ЧАСТИЧНО**

Устройства только с проверкой доступности
Camera 192.168.1.13 · Nicole 192.168.1.15 · BOSON 192.168.1.14 · LenovoPC 192.168.201.20. Сейчас сервисы выполняют сетевую reachability-проверку; прикладной протокол команд/ответов для них в общий worker ещё не подключён.

Единый шаблон добавления нового прибора
Protocol.encode(command) → AbstractQueuedDeviceService.submitQueued()/exchangeQueued() → PeripheralCommandQueue → TX thread → SerialDeviceConnection/TcpDeviceConnection. Ответ: RX thread → ByteRingBuffer → FrameDecoder → parser → CurrentDataService.